Отчёт по лабораторной работе №2

Математическое моделирование

Арбатова Варвара Петровна

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**

4 Выполнение лабораторной работы **8**

4.1 Построение модели 11

5 Выводы **16**

Список литературы **17**

Список иллюстраций

4.1 Траектория движения катера в 1 случае 13
4.2 Нахождение точки пересечения графиков в 1 случае 14
4.3 Траектория движения катера в 2 случае 14
4.4 Нахождение точки пересечения графиков в 2 случае 15

Список таблиц

1 Цель работы

Построить математическую модель для выбора правильной стратегии при решении примера задаче о погоне.

2 Задание

На море в тумане катер береговой охраны преследует лодку браконьеров. Через определенный промежуток времени туман рассеивается, и лодка обнаруживается на расстоянии 9,4 км от катера. Затем лодка снова скрывается в тумане и уходит прямолинейно в неизвестном направлении. Известно, что скорость катера в 3,7 раза больше скорости браконьерской лодки. 1. Запишите уравнение, описывающее движение катера, с начальными условиями для двух случаев (в зависимости от расположения катера относительно лодки в начальный момент времени). 2. Постройте траекторию движения катера и лодки для двух случаев. 3. Найдите точку пересечения траектории катера и лодки

3 Теоретическое введение

Кривая погони — кривая, представляющая собой решение задачи о «погоне», которая ставится следующим образом. Пусть точка A равномерно движется по некоторой заданной кривой. Требуется найти траекторию равномерного движения точки P такую, что касательная, проведённая к траектории в любой момент движения, проходила бы через соответствующее этому моменту положение точки A

4 Выполнение лабораторной работы

Формула для выбора варианта: `(1132236020%70)+1` = 21 вариант.

Вариант 21

На море в тумане катер береговой охраны преследует лодку браконьеров. Через определенный промежуток времени туман рассеивается, и лодка обнаруживается на расстоянии 9.4 км от катера. Затем лодка снова скрывается в тумане и уходит прямолинейно в неизвестном направлении. Известно, что скорость катера в 3.7 раза больше скорости браконьерской лодки.

1. Запишите уравнение, описывающее движение катера, с начальными условиями для двух случаев (в зависимости от расположения катера относительно лодки в начальный момент времени).

2. Постройте траекторию движения катера и лодки для двух случаев.

3. Найдите точку пересечения траектории катера и лодки

Далее будут приведены рассуждения как в лабораторной работе [**1**].

Запишем уравнение описывающее движение катера, с начальными условиями для двух случаев (в зависимости от расположения катера относительно лодки в начальный момент времени).

Принимем за $t_0 = 0$, $x_0 = 0$ – место нахождения лодки браконьеров в момент обнаружения,$x_{k_0} = k$ - место нахождения катера береговой охраны относительно лодки браконьеров в момент обнаружения лодки. k = 9.4

Введем полярные координаты. Считаем, что полюс - это точка обнаружения лодки браконьеров x_0 ($\theta = x_0 = 0$), а полярная ось r проходит через точку нахождения катера береговой охраны.

Траектория катера должна быть такой, чтобы и катер, и лодка все время были на одном расстоянии от полюса θ , только в этом случае траектория катера пересечется с траекторией лодки. Поэтому для начала катер береговой охраны должен двигаться некоторое время прямолинейно, пока не окажется на том же расстоянии от полюса, что и лодка браконьеров. После этого катер береговой охраны должен двигаться вокруг полюса удаляясь от него с той же скоростью, что и лодка браконьеров.

Чтобы найти расстояние x (расстояние после которого катер начнет двигаться вокруг полюса), необходимо составить простое уравнение. Пусть через время t катер и лодка окажутся на одном расстояниих от полюса. За это время лодка пройдет x , а катер $k-x$ (или $k+x$, в зависимости от начального положения катера относительно полюса). Время, за которое они пройдут это расстояние, вычисляется как $\frac{x}{v}$ или $\frac{k-x}{3.7v}$ (во втором случае $\frac{k+x}{3.7v}$). Так как время одно и то же, то эти величины одинаковы. Тогда неизвестное расстояниех можно найти из следующего уравнения:

$$\frac{x}{v}=\frac{k-x}{3.7v} \text{ – в первом случае}$$

$$\frac{x}{v}=\frac{k+x}{3.7v} \text{ – во втором}$$

Отсюда мы найдем два значения $x_1=\frac{9.4}{4.7}$ и $x_2=\frac{9.4}{2.7}$, задачу будем решать для двух случаев.

После того, как катер береговой охраны окажется на одном расстоянии от полюса, что и лодка, он должен сменить прямолинейную траекторию и начать двигаться вокруг полюса удаляясь от него со скоростью лодки v. Для этого скорость катера раскладываем на две составляющие: v_r - радиальная скорость и - v_τ тангенциальная скорость. Радиальная скорость - это скорость, с которой катер удаляется от полюса, $v_r=\frac{dr}{dt}$. Нам нужно, чтобы эта скорость была равна скорости лодки, поэтому полагаем $\frac{dr}{dt}=v$.

Тангенциальная скорость – это линейная скорость вращения катера

относительно полюса. Она равна произведению угловой скорости $\frac{d\theta}{dt}$ на радиус r, $r\frac{d\theta}{dt}$.

Получаем:

$$v_\tau = \sqrt{3.7^2 v^2 - v^2} = \sqrt{13.69v^2 - v^2} = \sqrt{12.69}v$$

Из чего можно вывести:

$$r\frac{d\theta}{dt} = \sqrt{12.69}v$$

Решение исходной задачи сводится к решению системы из двух дифференциальных уравнений:

$$\begin{cases} \frac{dr}{dt} = v \\ r\frac{d\theta}{dt} = \sqrt{12.69}v \end{cases}$$

С начальными условиями для первого случая:

$$\begin{cases} \theta_0 = 0 \\ r_0 = x_1 \end{cases} \tag{1}$$

Или для второго:

$$\begin{cases} \theta_0 = -\pi \\ r_0 = x_2 \end{cases} \tag{2}$$

Исключая из полученной системы производную по t, можно перейти к следующему уравнению:

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{12.69}}$$

Начальные условия остаются прежними. Решив это уравнение, мы получим траекторию движения катера в полярных координатах.

Найдем точку пересечения траектории катера и лодки. Для этого

найдем аналитическое решение дифференциального уравнения, задающего траекторию движения катера.

Решение Дифференциального уравнения и задачи Коши:

$$\ln r = \frac{\theta}{\sqrt{12.69}} + C$$

$$r = Ce^{\frac{\theta}{\sqrt{12.69}}}$$

$$r = \frac{9.4}{4.7}e^{\frac{\theta}{\sqrt{12.69}}} \text{ – для случая (1)}$$

$$r = \frac{9.4}{2.7}e^{\frac{\theta+\pi}{\sqrt{12.69}}} \text{ – для случая (2)}$$

4.1 Построение модели

С помощью языка программирования Julia построим модель для приведенной выше системы дифференциальных уравнений.

```
using DifferentialEquations, Plots

# Создаем папку images, если её нет
mkpath("images")

# расстояние от лодки до катера
k = 9.4
# вычисление x для двух случаев
x1 = k/4.7
x2 = k/2.7

# начальные условия для 1 случая
r0 = x1
```

```
theta0 = (0.0, 2*pi) #диапазон значений

# Начальные условия для 2 случая
r0_2 = x2
theta0_2 = (-pi, pi)

fi=pi/4 #угол под которым двигается лодка

x(t) = tan(fi) * t #движение лодки браконьеров

f(r, p, t) = r/sqrt(12.69) #Функция, описывающая движение катера береговой

# Постановка ДУ с ЗК для 1 случая
prob = ODEProblem(f, r0, theta0)
sol = solve(prob, saveat=0.01) #шаг для красивой линии

# Постановка ДУ с ЗК для 2 случая
prob_2 = ODEProblem(f, r0_2, theta0_2)
sol_2 = solve(prob_2, saveat=0.01)

#построим траекторию движения лодки
ugol = [fi for i in range(0, 15)]
x_lims = [x(i) for i in range(0, 15)]
```

Построим траекторию движения катера и лодки в первом случае (рис. [**fig:001**]):

```
# Отрисовка траектории движения катера
plot(sol.t, sol.u, proj=:polar, lims=(0, 10), label="Траектория движения ка
#u - радиус
plot!(ugol, x_lims, proj=:polar, lims=(0, 10), label="Траектория движения л
```

Рисунок 4.1: Траектория движения катера в 1 случае

Теперь найдем точную точку пересечения двух графиков с помощью найденного аналитического решения дифференциального уравнения в первом случае.

$$r = \frac{9.4}{4.7} e^{\frac{\theta}{\sqrt{12.69}}} \text{ – для случая (1)}$$

```
# Точное решение ДУ, описывающего движение катера береговой охраны
y(x) = (9.4 * exp(x/sqrt(12.69))) / 4.7

# Подставим в точное решение угол, под которым движется лодка браконьеров д
y_result = y(fi)

# Точка пересечения лодки и катера для 1 случая
println("Точка пересечения лодки и катера для 1 случая: ", y_result)
```

Получим следующий результат (рис. [**fig:002**]):

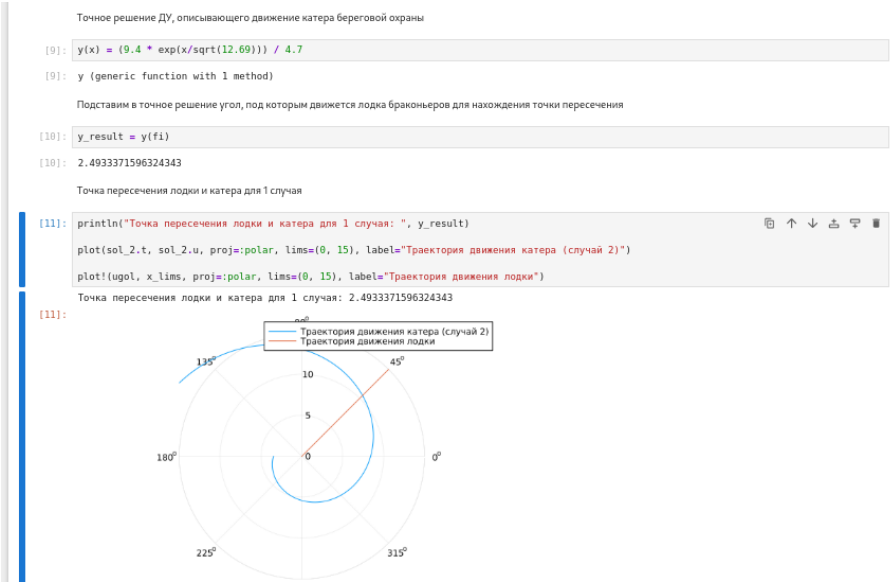

Рисунок 4.2: Нахождение точки пересечения графиков в 1 случае

Построим траекторию движения катера и лодки во втором случае (рис. [**fig:003**]):

```
plot(sol_2.t, sol_2.u, proj=:polar, lims=(0, 15), label="Траектория движени

plot!(ugol, x_lims, proj=:polar, lims=(0, 15), label="Траектория движения л
```

Рисунок 4.3: Траектория движения катера в 2 случае

Теперь найдем точную точку пересечения двух графиков с помощью найденного аналитического решения дифференциального уравнения во втором случае.

$$r = \frac{9.4}{2.7} e^{\frac{\theta+\pi}{\sqrt{12.69}}} \text{ – для случая (2)}$$

```
# Точное решение ДУ, описывающего движение катера береговой охраны для 2 сл
y2(x) = (9.4 * exp((x+pi) / sqrt(12.69)))/ 2.7

# Подставим в точное решение угол, под которым движется лодка браконьеров д
y2_result = y2(fi)

# Точка пересечения лодки и катера для 2 случая
println("Точка пересечения лодки и катера для 2 случая: ", y2_result)
```

Получим следующее значение (рис. [**fig:004**]):

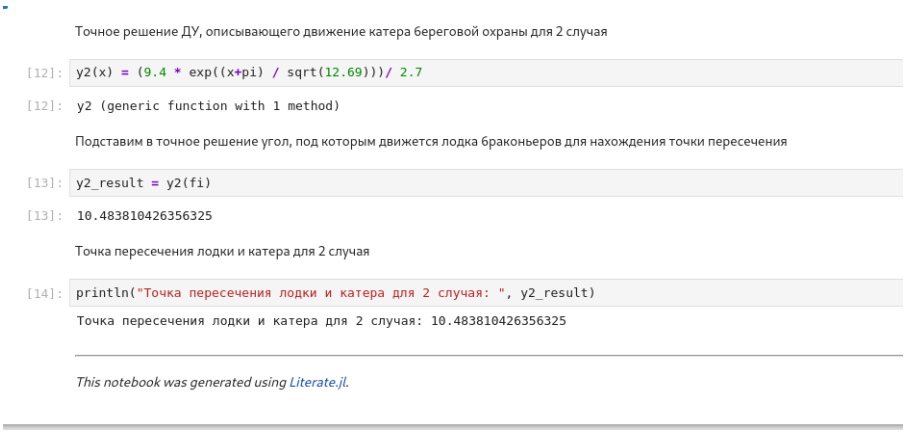

Рисунок 4.4: Нахождение точки пересечения графиков в 2 случае

5 Выводы

При выполнении данной лабораторной работы я построила математическую модель для выбора правильной стратегии при решении примера задачи о погоне.

Список литературы